

Упрощённая ERD — обзор (без обрезания)

Верхний уровень: сущности по слоям и ключевые связи. Макет разбит на блоки, чтобы всё помещалось на странице.

Слой А — Справочники

companies
PK: id
1:N business_directions, projects, bank_accounts, engagements

business_directions
PK: id
FK: company_id -> companies (обяз.)
1:N projects

projects
PK: id
FK: company_id -> companies (обяз.)
FK: business_direction_id -> business_directions (обяз.)
M:N products через project_products
1:N timesheet_entries, invoices, acts

products + project_products
products: отдельные сущности
project_products: M:N (link_type)

Слой С — Нормализованный факт

persons + engagements
persons — справочник людей
engagements: person <-> company
1:N timesheet_entries, payroll_*

bank_transactions
FK: company_id, bank_account_id (обяз.)
counterparty_id — nullable
исходный денежный факт (не дробим)
1:N allocations

timesheet_entries
FK: person_id, project_id (обяз.)
факт часов
1:N checks, allocations

payroll_accruals / payroll_payments
начисления и выплаты
связь с банком только у payments
1:N allocations

Документы выручки

revenue_work_periods
FK: company_id, project_id, client_id
1:N revenue_links

invoices + invoice_lines
invoices 1:N invoice_lines
FK: company_id, client_id
lines -> allocations, revenue_links

acts + act_lines
acts 1:N act_lines
lines -> allocations, revenue_links

Слой D — Управленческий слой

allocations
source_type + source_id
target: company/direction/project/product
target: person/engagement/cashflow/pnl

adjustments
ручные корректировки
target_type + target_id

reconciliation_records
entity_type + entity_id
status: checked/mismatch

comments / attachments / audit_log
универсальные сервисные сущности

Легенда
1:N — один ко многим
M:N — многие ко многим
FK — внешний ключ (обязательный, если не помечен nullable)
nullable — связь может отсутствовать на момент загрузки/разнесения

ERD — обязательность и nullable

Обязательные FK (MVP)

Базовые

projects.company_id -> companies.id
projects.business_direction_id -> business_directions.id
engagements.person_id -> persons.id
engagements.company_id -> companies.id
bank_transactions.company_id -> companies.id
bank_transactions.bank_account_id -> bank_accounts.id
timesheet_entries.person_id -> persons.id
timesheet_entries.project_id -> projects.id

Документы

Документные FK

invoices.company_id -> companies.id
invoices.client_id -> clients.id
invoice_lines.invoice_id -> invoices.id
acts.company_id -> companies.id
acts.client_id -> clients.id
act_lines.act_id -> acts.id
payroll_accruals.person_id -> persons.id
payroll_payments.person_id -> persons.id

Nullable (где это нормально)

Гибкие связи

projects.parent_project_id
projects.client_id
counterparties.linked_client_id
counterparties.linked_company_id
bank_transactions.counterparty_id
payroll_payments.linked_bank_transaction_id
invoice_lines.project_id
act_lines.project_id

Почему nullable нужен

Причины

Импорт приходит раньше разнесения
Аналитики могут появиться позже
Документы не всегда 1:1 с проектом
Связи уточняются на сверке

Зоны уточнения

Спорные места
revenue_work_periods + revenue_links
allocations: одна таблица или несколько
adjustments: граница универсальности
products vs projects vs subprojects

Как читать схему

Подход
Справочники задают каркас
Импорт хранит сырой след
Факт — то, что система поняла
Управленческий слой — надстройка
Детализацию делаем через allocations/links